DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO DE EXTENSÃO

SAGA — Sistema de Avisos e Gestão Acadêmica (Unisapiens)

Objetivo: Substituir o controle manual de matrizes de oferta de horários em planilhas por uma plataforma web centralizada capaz de cadastrar, alocar, revalidar conflitos de espaço/corpo docente e visualizar a matriz de oferta semestral, integrando alertas operacionais aos alunos via WhatsApp.

1. Visão Geral da Solução

O **SAGA** gerencia o fluxo completo de ofertas de disciplinas da Faculdade Unisapiens. A partir dos cadastros base (Cursos, Docentes, Ambientes e Disciplinas/Ofertas), o sistema constrói a **Matriz de Oferta Acadêmica**, valida as restrições operacionais e permite a visualização diária e semestral, facilitando a gestão da coordenação e o envio de avisos diretamente nos grupos de turmas.

2. Mapeamento das Telas e Funcionalidades

Módulo Operacional

1. **Dashboard (Hoje)**
    - **Objetivo:** Visão operacional diária para acompanhamento das aulas em tempo real.
    - **O que faz:**
        - Exibe a listagem filtrada de aulas e salas ativas no dia corrente (ex.: Sexta-Feira).
        - Exibe o modo de alocação de cada turma (Alocação Fixa ou Rodízio Ativo).
        - **Ações Rápidas:** Permite edição pontual de sala/docente pelo ícone de lápis e disparo direto de aviso para a turma via modal do WhatsApp.
2. **Grade do Semestre (Matriz de Oferta Acadêmica)**
    - **Objetivo:** Visão consolidada da grade horária semestral (2026.2) com foco em diagnósticos de integridade.
    - **O que faz:**
        - Consolida dinamicamente todas as disciplinas e ofertas cadastradas na matriz do semestre.
        - **Barra de Ferramentas e Filtros:** Permite filtrar a matriz por *Curso/Turma*, *Dia da Semana*, *Professor* e *Tipo de Ambiente*.
        - **Badge de Integridade e Recálculo:** Exibe a contagem de conflitos ativos (ex.: "0 Conflitos Detectados") e possui o botão **[Recalcular Alocações]** para reprocessar a distribuição dos espaços.
3. **Horário da Semana (Quadro Geral)**
    - **Objetivo:** Consulta global de alocações da semana para a secretaria e coordenação.
    - **O que faz:**
        - Tabela unificada exibindo o dia, curso/turma, disciplina, carga horária (CH Teórica/Prática), professor e local alocado.

        - Filtros combinados de pesquisa direta (busca por texto, nome do lab, professor ou turma).
4. **Importar Planilha**
    - **Objetivo:** Carga em lote da matriz de horário vinda do sistema acadêmico ou Excel.
    - **O que faz:**
        - Interface de upload no formato .XLSX ou .CSV para mapear automaticamente ofertas, turmas e professores.
5. **Histórico de Avisos**
    - **Objetivo:** Auditoria de notificações enviadas.
    - **O que faz:**
        - Registra data/hora, turma de destino, conteúdo da mensagem transmitida e status de entrega (ex.: Enviado/Entregue).

Módulo Cadastros Base

6. **Cursos & Turmas**
    - **O que faz:** Cadastro e listagem de cursos e séries (ex.: *07º/05º Eng. Computação*), quantidade de alunos matriculados e link do grupo oficial do WhatsApp da turma.
7. **Professores (Corpo Docente)**
    - **O que faz:** Cadastro de docentes com nome completo, e-mail institucional e vínculo com disciplinas ministradas.
8. **Salas & Laboratórios (Espaços)**
    - **O que faz:** Mapeamento da infraestrutura da faculdade, definindo identificação (ex.: *LAB01*, *IRVINE*), tipo de ambiente (*Presencial Teórico* vs. *Laboratório/Prático*), capacidade física máxima e localização (Prédio/Andar).
9. **Ofertas & Disciplinas (Regras de Alocação)**
    - **O que faz:** Define as regras de negócio de cada aula ofertada:
        - Vínculo com Turma Alvo e Professor.
        - Carga Horária Teórica (CHT) e Prática (CHP).
        - Formato (Presencial / Híbrida) e Dia da Semana.
        - Requisito de Espaço (Exige Laboratório/Prático vs. Sala Teórica).
        - Bloqueio Fixo de Sala (*Lock*) e Configuração de Rodízio (*Não*, *Sim 1x1*, *Sim 2x2*).

Módulo Sistema

10. **Status do Bot (WhatsApp)**
    - **O que faz:** Monitora o status da conexão da API do WhatsApp (Sessão Ativa/Bot Conectado) para garantia de envio dos comunicados.

3. Validações e Regras de Negócio Executadas pelo Sistema

O motor de integridade do **SAGA** verifica continuamente 5 regras operacionais fundamentais:

1. **Validação de Choque Docente (Conflito de Professor):**
    - Impede a alocação simultânea do mesmo docente em duas turmas/salas distintas no mesmo dia e horário.
2. **Validação de Capacidade do Espaço (Lotação da Turma x Limite da Sala):**

    - Compara a quantidade de alunos matriculados na turma/oferta com a capacidade máxima cadastrada para a sala/laboratório.
3. **Validação de Requisito Tecnológico/Ambiente (Teórico vs. Prático):**
    - Garante que disciplinas com exigência de *"Laboratório/Prático"* sejam direcionadas exclusivamente a espaços cadastrados como laboratórios.
4. **Respeito ao Bloqueio Fixo (*Lock* de Sala):**
    - Preserva a alocação manual definida pela coordenação quando a opção de bloqueio específico de sala está ativada na disciplina.
5. **Gerenciamento de Rodízio de Laboratórios (Alternância 1x1 / 2x2):**
    - Controla o compartilhamento de laboratórios concorridos entre turmas diferentes, alternando semanalmente o uso entre laboratório e sala teórica sem sobreposição de horários.